Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2014. május 19.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2014. május 19. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 120 perc áll rendelkezésére.
Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.
Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap végén található üres oldalakon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellenőrizze az eredményt!)

1. Egy fonál végére rögzített súlyos testet pörgetünk vízszintes síkú körpályán É-Ny-D-K körüljárási irányban. Amikor a test a pálya legészakibb pontján van, a kötél hirtelen elszakad. Merre mozog a test abban a pillanatban, amikor a kötél elszakad?

A) Észak felé.
B) Nyugat felé.
C) Függőlegesen lefelé.

2 pont	

2. Az alábbiak közül melyik <u>nem</u> a nyomás mértékegysége?

A) $\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}}$
B) $\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}^3}$
C) $\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^2}$

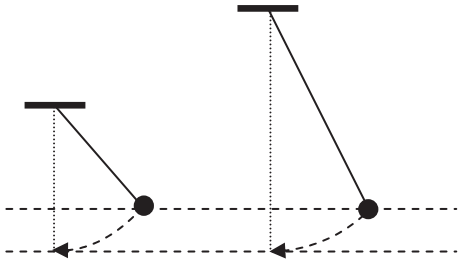
2 pont	

3. Egy gépjárművekbe szánt akkumulátoron a "12 V , 55 Ah" jelzés szerepel. Mit jelent az 55 Ah?

A) Azt jelenti, hogy az akkumulátor belső ellenállása 55 Ah, azaz 55 Ω.
B) Azt jelenti, hogy a teljesen feltöltött akkumulátor maximális teljesítménye 55 Ah, azaz 55 watt
C) Azt jelenti, hogy ha a teljesen feltöltött akkumulátorra egy olyan fogyasztót kötnénk, melyen állandó, 5,5 amper erősségű áram folyik át, akkor az akkumulátor 10 óra alatt merülne le.

2 pont	

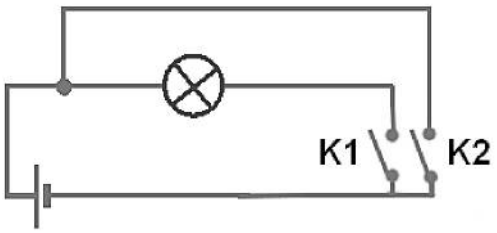
4. Az ábrán látható két, különböző hosszúságú fonálinga nehezékét a felső szaggatott vonallal jelölt szintről engedjük el, és az alsó szaggatott vonal jelzi a legalsó szintjüket. Melyik nehezéknek nagyobb a maximális sebessége? (A közegellenállást hanyagoljuk el!)



A) A rövidebb inga nehezékének.
B) A hosszabb inga nehezékének.
C) Azonos a két nehezék maximális sebessége.

2 pont	

5. A mellékelt ábrán látható áramkörben a kapcsolók mely állásánál világít a zseblámpaizzó?



A) Ha K1 és K2 is zárva van.
B) Ha K1 nyitva és K2 zárva van.
C) Ha K1 zárva és K2 nyitva van.

2 pont	

6. Mi az elnyelt dózis fogalma?

A) Az adott test által elnyelt összes részecske száma.
B) Az adott test által időegység alatt elnyelt energia mennyisége.
C) Az adott test 1 kg tömegére eső elnyelt energia mennyisége.

2 pont	

7. Egy kutató expedíciós blogjában a következőt olvashatjuk: „A fénylő csillagok itt karácsonykor nem kelnek fel és nyugszanak le, hanem a horizonttal párhuzamosan, körbe-körbe járnak az égen.” Hol írta a feljegyzéseit a kutató?

A) Az Egyenlítőn.
B) A Déli-sarkon.
C) Az Északi-sarkon.

2 pont	

8. Egy adott elemből radioaktív bomlás során új elem keletkezett. Milyen bomlás történhetett?

A) Csak α-bomlás.
B) Vagy α-, vagy β-bomlás.
C) Csak γ-bomlás.

2 pont	

9. Egy Föld körül keringő űrsikló egy apró porszemmel ütközött, amely a hővédő pajzsába fúródott. Melyik test lendületváltozásának abszolút értéke a nagyobb?

A) A porszem lendületváltozásának abszolút értéke a nagyobb.
B) Az űrsikló lendületváltozásának abszolút értéke a nagyobb.
C) Egyforma a két lendületváltozás abszolút értéke.

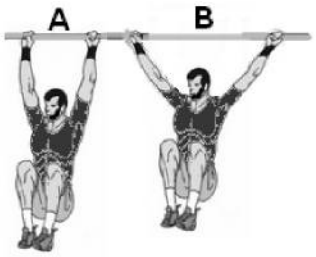
2 pont	

10. Milyen jelenség húzódik meg annak hátterében, hogy az üvegprizma a fehér fényt összetevőire bontja?

A) Diszperzió.
B) Diffrakció.
C) Disszociáció.

2 pont	

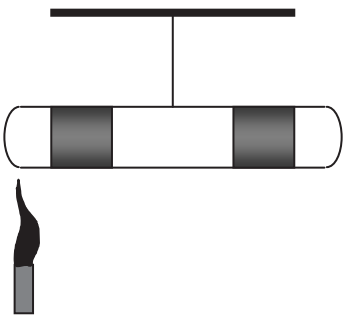
11. Egy ember kétféle módon (A és B) végez húzódzkodásokat. Legalsó helyzetében pihenve melyik esetben kell a karjaival nagyobb erőt kifejtenie?



A) Az A esetben.
B) A B esetben.
C) Azonos erőt kell kifejtenie mindkét esetben.

2 pont	

12. Egy mindkét végén zárt üvegcső két végében higany található, amely egy kevés levegőt zár el. A cső végein bezárt levegő mennyisége megegyezik, az azokat elzáró higany mennyisége szintén, a köztük levő térrészben is levegő van. A csövet a közepénél felfüggesztjük, így vízszintesen egyensúlyi állapotba kerül. Ezután a cső bal oldali végét Bunsen-égővel melegíteni kezdjük. Mi történik a csővel?



A) A cső bal oldala felemelkedik.
B) A cső bal oldala lesüllyed.
C) A cső vízszintes marad.

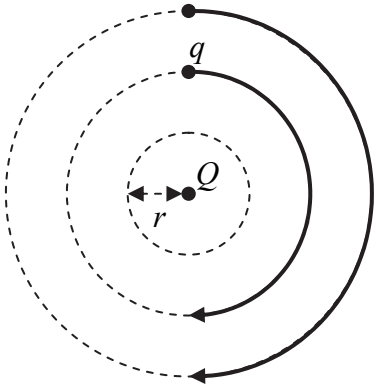
2 pont	

13. Nagyságrendileg milyen messze járhat most a Földtől a legtávolabbi, ember által készített űreszköz?

A) Körülbelül a Naprendszer határának tájékán (azaz nagyságrendileg 10^{10} km-re).
B) Körülbelül a Naphoz legközelebbi csillag felé félúton (azaz nagyságrendileg 10^{13} km-re).
C) Körülbelül a galaxisunk magja felé félúton (azaz nagyságrendileg 10^{17} km-re).

2 pont	

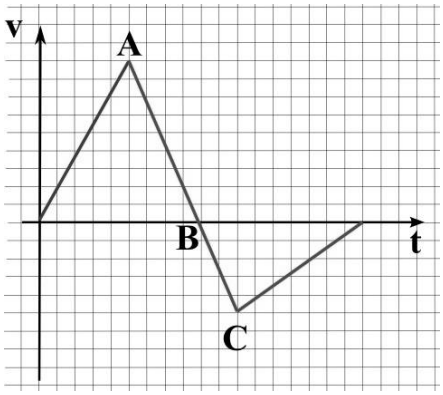
14. Egy pontszerű *Q* töltés körül az ábra szerint először 2*r*, azután pedig 3*r* távolságban mozgatunk egyenletesen egy szintén pontszerű *q* töltést. Melyik esetben kell nagyobb munkát végeznünk?



A) Amikor 2*r* távolságban mozgatjuk a *q* töltést.
B) Amikor 3*r* távolságban mozgatjuk a *q* töltést.
C) Mindkét esetben ugyanannyi a munkavégzés.

2 pont	

15. Egy egyenes vonalú mozgást végző test sebesség-idő grafikonját láthatjuk az ábrán. Mikor volt a test a legmesszebb a kiindulási helyétől?



A) Az **A** pillanatban.
B) A **B** pillanatban.
C) A **C** pillanatban.

2 pont	

16. Melyik anyag sűrűsége a legkisebb az alábbiak közül?

A) Az 1 °C-os desztillált vízé.
B) A 3 °C-os desztillált vízé.
C) Az 5 °C-os desztillált vízé.

2 pont	

17. Lehet-e két, különböző felezési idejű radioaktív izotópot tartalmazó mintának egy adott időpontban azonos az aktivitása?

A) Igen, ha az egyes minták tömege egyenesen arányos a felezési idővel.
B) Igen, de a két mintában lévő radioaktív atommagok száma ekkor nem lehet azonos.
C) Nem, mert az aktivitás fordítottan arányos a felezési idővel.

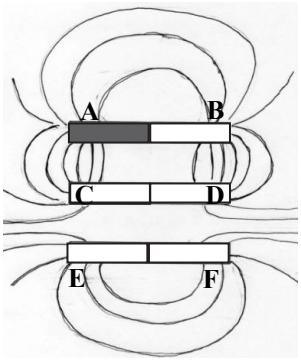
2 pont

18. Egy dugattyúval elzárt hengerben lévő gázzal *Q* hőt közlünk. Lehet-e a gáz belső energiájának megváltozása nagyobb a közölt hőnél ($\Delta E > Q$)?

A) Nem, mivel $\Delta E = Q - p \cdot \Delta V$, tehát $\Delta E \leq Q$.
B) Igen, ha a gázt a hőközlés közben össze is nyomjuk.
C) Csak abban az esetben, ha fázisátalakulás (lecsapódás) is végbemegy.

2 pont

19. Három rúdmágnest egymás mellé fektettünk, és a fóléjük helyezett üveglapra vasport szórtunk. A vaspor az ábra szerinti vonalak mentén rendeződött el. A mágnesek pólusait A, B, C, D, E, F betűkkel jelöltük. Melyik betűk jelölnek az A póluséval megegyező polaritású pólusokat?



A) A **D** és az **F**.
B) A **C** és az **E.**
C) A **D** és az **E.**

2 pont

20. Az energia kvantáltságára, illetve a *h* Planck-állandóra vonatkozó alábbi állítások közül melyik igaz?

A) Bármilyen elektromágneses sugárzás kizárólag *h* energiájú csomagokban keletkezik, illetve nyelődik el.
B) A *f* frekvenciájú fény *hf* energiájú csomagokban keletkezik, illetve nyelődik el.
C) Egy atom csak akkor bocsáthat ki *f* frekvenciájú fényt, ha az atom ionizálásához pontosan *hf* energia szükséges.

2 pont

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy száraz levegőjű szaunában a levegő 100 °C-os. Az izzadás segítségével azonban szervezetünk belső hőmérsékletét gyakorlatilag állandó, 37 °C-os értéken tudjuk tartani. Egy hosszabb szaunázás közben egy 80 kg tömegű ember teste kb. 200 g 37 °C-os vizet párologtatott el.

a) Mennyivel emelkedne a fent említett szaunázó ember átlagos testhőmérséklete, ha nem izzadna?

Sokszor úgy növelik a hőérzetet, hogy emelik a levegő páratartalmát. Ehhez vizet locsolnak forró lávakövekre.

b) Tegyük fel, hogy egy edényben 5 kg 500 °C-os lávakő van. Átlagosan mennyivel hűl le a kő, ha negyed liter 40 °C-os vizet öntünk rá, ami mind elforr? (A kőre öntött víz nagyon gyorsan felmelegszik és elforr, a melegedés közbeni párolgása elhanyagolható. A levegőt tekintsük eközben végig 100 °C hőmérsékletűnek.)

Számításainkhoz használjuk a következő kerekített értékeket: Az emberi test átlagos fajhője 3000 $\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$, a testhőmérsékletű víz párolgáshője 2420 kJ/kg, a víz forráshője 100 °C-on 2260 kJ/kg.

A lávakő fajhője 870 $\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$, a víz fajhője 4180 $\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$, a víz sűrűsége $1\frac{\text{kg}}{\text{liter}}$.

a)	b)	Összesen
7 pont	8 pont	15 pont

2. Egy gömb alakú, gömbszimmetrikus anyageloszlású, 9000 km sugarú bolygó körül két űrszonda kering körpályán.
Az egyik szonda sebessége 4800 m/s, a pályájának sugara 50 000 km. A másik szonda pályájának sugara 30 000 km.

a) Mekkora a bolygó átlagsűrűsége?
b) Mekkora a második szonda sebessége?

A gravitációs állandó: $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}$.

a)	b)	Összesen
9 pont	6 pont	15 pont

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

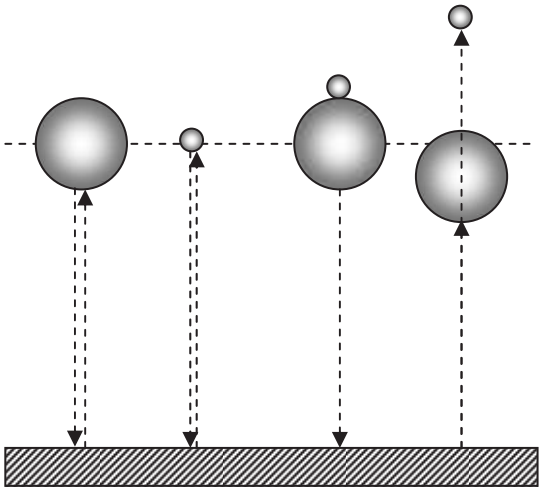
3/A Két rugalmas gumilabdánk van, egy nagy és egy kicsi. A nagyobbiknak a tömege sokszorta nagyobb a kisebbik tömegénél. Ha a labdákat egyenként sima, kemény talajra ejtjük *h* magasságból, azt tapasztaljuk, hogy a talajról visszapattanva csaknem ugyanilyen magasságig emelkednek. A kísérletünkben a labdákat úgy fogjuk meg, hogy a kisebbet pontosan a nagyobbik legtetejére illesztjük, és a két labdát egyszerre engedjük el. Azt tapasztaljuk, hogy a kisebbik labda most az eredeti *h* magasságnál jóval magasabbra emelkedett.

Értelmezze a jelenséget! Tételezze fel, hogy egy labda *h* magasságból ejtve *v* sebességgel ér a talajra!
Mi történik akkor, amikor a labdákat egyenként ejtjük le? Körülbelül mekkora sebességgel indulnak felfelé az ütközés után?
Hogyan értelmezhetjük a jelenséget abban az esetben, amikor egymásra helyezve ejtjük el a labdákat?

Magyarázata során az alábbiakra térjen ki:

- Melyik labda mivel ütközik?
- Mekkora az ütköző testek egymáshoz viszonyított sebessége ezen ütközésekben az ütközések előtt?
- Hogyan alakul az egyes testek sebessége az ütközés során?
- Hogyan következik mindebből, hogy a kislabda magasabbra pattan, mint amilyen magasról elengedtük?

Az ütközéseket tekintsük minden elemében tökéletesen rugalmasnak! A labdák átmérője elhanyagolható a *h* magassághoz képest! A közegellenállástól eltekintünk.



Összesen
20 pont

3/B Egy kísérlet alkalmával egy zseblámpaizzón átfolyó áram erősségét mértük, miközben az izzóra jutó feszültséget változtattuk. A mért adatokat az alábbi táblázat tartalmazza.

a) Határozza meg az izzó ellenállását a különböző feszültségek esetén, és írja be a táblázatba!
b) Határozza meg az izzó teljesítményét a különböző feszültségek esetén, és írja be a táblázatba!
c) Ábrázolja grafikonon az izzó teljesítményét az ellenállás függvényében!
d) A grafikon alapján becsülje meg, hogy mekkora az izzó ellenállása akkor, amikor 1,2 W teljesítménnyel működik! Írja le, hogyan járt el a becslés során!

U (V)	*I (A)*	*R (Ω)*	*P (W)*
0,200	0,066		
0,491	0,080		
0,755	0,094		
1,015	0,107		
1,530	0,131		
2,093	0,153		
3,018	0,183		
3,506	0,200		
4,090	0,216		
4,610	0,230		
5,630	0,255		

a)	b)	c)	d)	Összesen
5 pont	5 pont	6 pont	4 pont	20 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	40	
II. Összetett feladatok	50	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**90**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

javító tanár jegyző

Dátum: ..... Dátum: .....